ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Anomalies chromosomiques

PARTIE 02

Corrections — Synthèse type Bac

30 min · Partie 2 / 2 · 1 sections

📘 TERMINALE D · ANOMALIES CHROMOSOMIQUES · CORRIGÉS 02

5 *corrigés détaillés*

Voici les corrigés rédigés des 5 synthèses type Bac de la partie 02. Chaque réponse est construite comme à l'examen : comptages détaillés, formules chromosomiques complètes, explication méiotique par la non-disjonction en anaphase, puis calculs de risque vérifiés deux fois. Appuie-toi sur cette rédaction pour structurer la tienne.

⏱ 30 min | ✅ 5 corrigés | 📊 ★★ → ★★★ | 🎓 Terminale D

Rappels clés. Formule normale : 46,XX (fille) ou 46,XY (garçon) ; gamète n = 23. Non-disjonction en anaphase → gamètes n+1 = 24 et n−1 = 22. Trisomie 21 : 47 chromosomes. Turner : 45,X. Klinefelter : 47,XXY. Anomalie de nombre vs anomalie de structure (délétion).

DANS CETTE PARTIE — 5 CORRIGÉS · 1 THÈME

02 Corrigés des synthèses type Bac — exercices 1 à 5

02 CORRIGÉS · SYNTHÈSE TYPE BAC

Corrigés des exercices 1 à 5

✏️ CORRIGÉ 1 — LE DOSSIER DE MAÏMOUNA (★★)

Données. Nouveau-née : hypotonie, pli palmaire unique, visage rond, épicanthus ; mère de 41 ans ; caryotype : 22 paires d'autosomes + 3 chromosomes 21 + XX.

1 **Formule et nom.** Comptage : 44 autosomes (dont la paire 21, présente en 3 exemplaires au lieu de 2) + 2 chromosomes sexuels XX =

$$44 + 3 = 47$$

chromosomes au total. Formule : 47,XX,+21 : c'est une **trisomie 21 libre**. Maïmouna est une fille.

---

2 **Comment 47 naît de 46 + 46.** Chaque parent produit des gamètes à n = 23 chromosomes. Si, lors de la méiose chez l'un des parents, les deux chromosomes 21 migrent ensemble vers le même pôle (non-disjonction en anaphase), il se forme un gamète à 24 chromosomes (n+1). Fécondé par un gamète normal (23), il donne un zygote à

$$24 + 23 = 47$$

chromosomes.

---

3 **Chez quel parent ?** La non-disjonction est la plus probable **chez la mère** : elle a 41 ans, et le risque de non-disjonction augmente avec l'âge maternel (ses ovocytes, bloqués en prophase I depuis sa naissance, ont vieilli). Le risque de trisomie 21 croît fortement avec l'âge de la mère, pas avec celui du père.

---

4 **Comparaison des risques.** À 41 ans :

$$1/85 \approx 0{,}012,$$

soit 1,2 %. À 20 ans :

$$1/1\,500 \approx 0{,}0007,$$

soit 0,07 %. Rapport :

$$1\,500 \div 85 \approx 18$$

→ risque environ 18 fois plus grand à 41 ans. Vérification :

$$85 \times 18 = 1\,530 \approx 1\,500.$$

✔

---

5 **Examen proposé.** Une **amniocentèse** : on prélève du liquide amniotique (vers la 16e semaine de grossesse), qui contient des cellules fœtales ; après culture, on établit le **caryotype du fœtus**. Il permet de compter les chromosomes et de détecter une éventuelle trisomie 21 avant la naissance.

Maïmouna : 47,XX,+21 — trisomie 21 libre · risque à 41 ans ≈ 1,2 %, soit environ 18 fois celui d'une femme de 20 ans

L'âge maternel est le facteur de risque principal de la non-disjonction de la paire 21.

✏️ CORRIGÉ 2 — QUATRE CARYOTYPES À EXPERTISER (★★)

Données. A : 46,XX ; B : 47,XY,+21 ; C : 45,X ; D : 47,XXY.

1 **Tableau complété (avec les comptes).** A :

$$44 + 2 = 46$$

chromosomes, fille, caryotype normal. B : 45 autosomes (22 paires + 1 surnuméraire) + 2 sexuels = 47, garçon, trisomie 21. C : 44 autosomes + 1 seul X = 45, phénotype féminin, syndrome de Turner. D : 44 autosomes + 3 sexuels (XXY) = 47, homme, syndrome de Klinefelter.

---

2 **B et D : même total, anomalies différentes.** B possède un **autosome** surnuméraire (3 chromosomes 21), D possède un **chromosome sexuel** surnuméraire (2 X + 1 Y). Le nombre total est identique (47) mais les chromosomes concernés, les symptômes et les personnes (fille/garçon ou homme) sont différents.

---

3 **Événement commun.** B, C et D résultent d'une **non-disjonction en anaphase** (I ou II) de la méiose : des homologues (ou des chromatides) ne se séparent pas, d'où un gamète n+1 (→ trisomie, Klinefelter) ou un gamète dépourvu du chromosome concerné (→ Turner).

---

4 **Transmission.** A : caryotype normal, rien d'anormal à transmettre. B : la trisomie 21 s'accompagne d'une fertilité diminuée ; si un enfant naît, le risque de transmission est augmenté. C et D : les personnes Turner et Klinefelter sont le plus souvent **stériles** → leur anomalie n'est en général pas transmise. De plus, ces anomalies proviennent d'accidents méiotiques accidentels, non d'allèles héréditaires.

A : 46 normal · B : 47 trisomie 21 · C : 45 Turner · D : 47 Klinefelter

Un même nombre de chromosomes ne suffit pas : il faut regarder quels chromosomes sont en jeu.

⚠️ **Piège.** Pour C (45,X), le phénotype est féminin malgré l'absence d'une paire sexuelle complète : c'est l'absence de Y qui compte, pas le nombre de X.

✏️ CORRIGÉ 3 — LA MÉIOSE EN CAUSE (★★★)

Données. Cellule-mère d'ovocyte 2n = 46 ; sur le schéma, les deux chromosomes 21 homologues migrent ensemble vers le même pôle en anaphase I ; femme de 39 ans.

1. **Gamète normal.** n = 23 chromosomes (22 autosomes + 1 chromosome sexuel). Ce nombre s'appelle le nombre **haploïde**, obtenu après la réduction chromosomique de la méiose.

2. **Ce que montre le schéma.** Les deux chromosomes 21 de la paire d'homologues migrent **ensemble** vers le même pôle au lieu de se séparer : c'est une **non-disjonction** (ici en anaphase I).

3. **Les 4 gamètes.** Deux cellules filles reçoivent les deux chromosomes 21 : ce sont des gamètes à

   $$23 + 1 = 24$$

   chromosomes (n+1). Les deux autres n'en reçoivent aucun : gamètes à

   $$23 - 1 = 22$$

   chromosomes (n−1). Proportions :

   $$2/4 = 1/2$$

   de gamètes n+1 et 1/2 de gamètes n−1.

4. **Zygotes possibles.** Gamète n+1 (24) + spermatozoïde normal (23) → 47 chromosomes : formule 47,XX,+21 ou 47,XY,+21 selon que le spermatozoïde porte X ou Y. Gamète n−1 (22) + spermatozoïde normal (23) → 45 chromosomes : formule avec monosomie 21 (un seul chromosome 21).

5 **Noms et devenir.** Les zygotes à 47 chromosomes présentent une **trisomie 21**. Les embryons à 45 chromosomes porteurs d'une monosomie 21 ne sont en général pas viables : la grossesse s'interrompt très tôt (fausse couche précoce).

---

6 **Facteur favorisant.** L'âge maternel : la femme a 39 ans, ses ovocytes sont bloqués en prophase I depuis sa naissance et ont vieilli, ce qui favorise les non-disjonctions en anaphase. Vérification des comptes :

$$2 \times 24 + 2 \times 22$$

gamètes produits par chaque méiose ;

$$24 + 23 = 47$$

et

$$22 + 23 = 45.$$

✔

4 gamètes : 1/2 à 24 chromosomes (n+1), 1/2 à 22 (n−1) → zygotes 47 (trisomie 21) ou 45 (non viable)

Une seule méiose accidentelle peut donc donner naissance à un enfant trisomique.

⚠️ **Piège.** En anaphase I, ce sont les *homologues* qui se séparent ; en anaphase II, les *chromatides*. Les deux types de non-disjonction conduisent au même résultat : des gamètes n+1 et n−1.

✏️ CORRIGÉ 4 — TURNER ET KLINEFELTER : DEUX HISTOIRES DE CHROMOSOMES SEXUELS (★★★)

Données. Aïcha : 45,X, petite taille, pas de puberté. Moussa : 47,XXY, infertile.

1 **Comptages.** Aïcha : 44 autosomes + 1 chromosome sexuel X = 45 chromosomes. Moussa : 44 autosomes + 3 chromosomes sexuels (X, X, Y) = 47 chromosomes.

---

2 **Phénotypes sexuels.** Aïcha est de phénotype **féminin** : son caryotype ne comporte aucun chromosome Y, et c'est le Y qui porte les gènes du déterminisme masculin. Moussa est de phénotype **masculin** : la présence d'un chromosome Y l'emporte sur le nombre de X.

---

3 **Origine du cas d'Aïcha.** Il faut un gamète **sans chromosome sexuel** (22 autosomes seulement, donc 22 chromosomes au total) fécondé par un gamète normal portant X (23 chromosomes) : le zygote a

$$22 + 23 = 45$$

chromosomes, soit un seul X → 45,X. Le gamète anormal peut être un ovule sans X ou un spermatozoïde sans chromosome sexuel. L'accident est une **non-disjonction des chromosomes sexuels en anaphase**.

---

4 **Origine du cas de Moussa.** Il faut un gamète portant **deux chromosomes sexuels** (n+1 = 24) : un spermatozoïde XY (venu du père) ou un ovule XX (venu de la mère), fécondé par un gamète normal. Les deux origines sont possibles.

---

5 **Transmission ?** Non, dans les deux cas : Aïcha et Moussa sont le plus souvent **stériles** (ovaires non fonctionnels ; production de spermatozoïdes très réduite). Ces anomalies résultent d'accidents méiotiques accidentels et ne sont pas héréditaires.

---

6 **Rôle du chromosome Y.** Moussa possède deux X et un Y : il est homme. Aïcha possède un seul X et aucun Y : elle est femme. C'est donc la **présence du Y** (qui porte les gènes du déterminisme masculin) et non le nombre de X qui décide du phénotype sexuel. Vérification des comptes :

$$44 + 1 = 45$$

et

$$44 + 3 = 47.$$

✔

Aïcha : 45,X (féminine) · Moussa : 47,XXY (masculin) — le Y fait le sexe masculin

Turner = monosomie des chromosomes sexuels ; Klinefelter = chromosome sexuel surnuméraire.

✏️ CORRIGÉ 5 — DIAGNOSTIC PRÉNATAL CHEZ HASSANA (★★★)

Données. Hassana, 42 ans, 3e grossesse ; risques de trisomie 21 : 1/1 500 (20 ans), 1/900 (30 ans), 1/350 (35 ans), 1/100 (40 ans), 1/60 (42 ans), 1/30 (45 ans).

1 **Calculs de risque.** À 42 ans :

$$1/60 \approx 0{,}017,$$

soit 1,7 %. À 20 ans :

$$1/1\,500 \approx 0{,}0007,$$

soit 0,07 %. Rapport :

$$1\,500 \div 60 = 25$$

→ le risque est 25 fois plus grand à 42 ans. Vérification :

$$60 \times 25 = 1\,500.$$

✔

2 **Pourquoi le risque augmente avec l'âge.** Les ovocytes de la mère sont bloqués en prophase I depuis sa naissance : avec les années, ils vieillissent et la séparation des chromosomes en **anaphase** devient plus souvent défectueuse (non-disjonction), d'où davantage de gamètes n+1 et plus de trisomies 21.

3 **Amniocentèse et caryotype fœtal.** Vers la 16e semaine de grossesse, sous contrôle échographique, on prélève avec une fine aiguille un peu de **liquide amniotique**, qui contient des cellules fœtales. Ces cellules sont mises en culture, bloquées en métaphase, puis photographiées et rangées par paires : c'est le **caryotype du fœtus**.

4 **Interprétation de 46,XY.** On peut affirmer : le fœtus est un **garçon** (présence du Y) et son caryotype est **normal en nombre** (2n = 46) : pas de trisomie 21 ni de monosomie détectable. On ne peut pas affirmer que l'enfant sera parfaitement sain : le caryotype ne montre pas les mutations d'un gène (maladies géniques) ni toutes les anomalies très fines.

5 **Anomalie de structure : la délétion.** Une **délétion** est la perte d'un fragment de chromosome. Exemple : le syndrome du cri du chat, dû à une délétion du bras court du chromosome 5. Différence : une anomalie de **nombre** change le nombre total de chromosomes (trisomie 47, monosomie 45) ; une anomalie de **structure** réarrange un chromosome (délétion, duplication, translocation) sans forcément changer le nombre total.

Risque à 42 ans : 1/60 ≈ 1,7 %, soit 25 fois le risque à 20 ans (0,07 %)

C'est ce risque élevé qui justifie la proposition d'une amniocentèse.

⚠️ **Piège.** Un caryotype normal (46,XY) rassure sur les **anomalies chromosomiques** visibles, mais pas sur toutes les maladies génétiques : ne confonds pas caryotype et bilan génétique complet.

🎯

Corrigés 02 terminés !

Génétique humaine maîtrisée ! Refais les calculs de risque sans le corrigé : 1/60, 1/85, 1/1 500… ils doivent devenir des réflexes.